

Vi tích phân 2

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Toán-tin học
Bộ môn Giải tích

Ngày 27 tháng 2 năm 2025

1 Chuỗi số

- Khái niệm
- Chuỗi hình học
- Tính chất của chuỗi
- Chuỗi số dương
- Sự hội tụ tuyệt đối của chuỗi
- Chuỗi lũy thừa

Tài liệu môn học:

- **Giáo trình Giải tích 2**, Đặng Đức Trọng, Đinh Ngọc Thanh, Phạm Hoàng Quân, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.
- **Giáo trình Phép tính vi tích phân 1**, Bộ môn Giải tích.
- **Giáo trình Phép tính vi tích phân 2**, Bộ môn Giải tích.
- **Calculus: Early transcendentals**, James Stewart, 8th ed., Brooks/Cole, 2016.

Chuỗi số

Chuỗi số

Định nghĩa 1.1

Cho dãy số $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ thì tổng các số trong dãy

$$u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots$$

được gọi là một **chuỗi số** và được kí hiệu là $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$.

Thành phần u_n được gọi là **số hạng thứ n** của chuỗi.

Ví dụ 1.1: Xét dãy số $u_n = \frac{1}{2^n}, \forall n \in \mathbb{Z}^+$. Khi đó tổng các số trong dãy

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$$

được gọi là một chuỗi số.

Dãy tổng riêng

Dãy tổng riêng

Cho dãy số $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$. Tổng của n số hạng đầu tiên của dãy

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k$$

được gọi là **tổng riêng** thứ n của dãy.

Dãy các tổng riêng $(S_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ được gọi là một **chuỗi số**.

Sự hội tụ của chuỗi số

Định nghĩa 1.2

Cho dãy số $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$. Nếu dãy các tổng riêng $(S_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ **hội tụ** về một số thực S thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ **hội tụ** và ta viết

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n u_k.$$

Số S được gọi là **tổng của chuỗi số**.

Ngược lại, nếu dãy tổng riêng $(S_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ **phân kì** thì chuỗi được gọi là **phân kì**.

Sự hội tụ của chuỗi số

Ví dụ 1.2: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

Sự hội tụ của chuỗi số

Ví dụ 1.3: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$.

Sự hội tụ của chuỗi số

Ví dụ 1.4: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Sự hội tụ của chuỗi số

Ví dụ 1.5: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} 1$.

Chuỗi hình học

Chuỗi hình học

Với $a \neq 0$ thì **chuỗi hình học** $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ hội tụ khi và chỉ khi $|r| < 1$ và

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a \frac{1}{1-r}.$$

Ví dụ 1.7: Chuỗi

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}$$

Tính chất của chuỗi

Mệnh đề 1.3

a) Với $a \in \mathbb{R}$, nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ **hội tụ** thì $\sum_{n=1}^{\infty} au_n$ cũng **hội tụ** và

$$\sum_{n=1}^{\infty} au_n = a \sum_{n=1}^{\infty} u_n.$$

b) Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ **hội tụ** thì $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ cũng **hội tụ** và

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} v_n.$$

Tính chất của chuỗi

Mệnh đề 1.4

Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

Lưu ý: Chiều ngược lại (mệnh đề đảo) là không đúng, xem ví dụ sau:

Tính chất của chuỗi

Ví dụ 1.8: Chứng minh rằng **chuỗi điều hòa**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

phân kì.

Chuỗi số dương

Định nghĩa

Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ được gọi là **chuỗi số dương** nếu $u_n > 0, \forall n$.

Định lí 1.5 (Tiêu chuẩn tích phân)

Cho f là một hàm dương, giảm, liên tục trên $[1, \infty)$ và đặt $a_n = f(n)$.

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là hội tụ khi và chỉ khi tích phân $\int_1^{\infty} f(x)dx$ tồn tại (nghĩa là bằng một số thực).

Chuỗi số dương

Ví dụ 1.9: Chứng minh rằng chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ là hội tụ nếu và chỉ nếu $p > 1$.

Chuỗi số dương

Định lí 1.6 (Tiêu chuẩn so sánh)

Cho $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ là các chuỗi số dương và $a_n \leq b_n, \forall n \in \mathbb{Z}^+$

- a) Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.
- b) Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kì thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kì.

Chuỗi số dương

Ví dụ 1.10: a) Xác định chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$ hội tụ hay phân kì?

Ví dụ 1.10: b) Xác định chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}-1}$ hội tụ hay phân kì?

Chuỗi số dương

Định lí 1.7 (Tiêu chuẩn so sánh ở dạng giới hạn)

Cho $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ là các chuỗi số dương. Xét

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

Khi đó,

- Nếu $0 < L < \infty$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kì.
- Nếu $L = 0$ thì
 - ▶ Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.
 - ▶ Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kì thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kì.

Chuỗi số dương

Định lí 1.7 (Tiêu chuẩn so sánh ở dạng giới hạn) (tt)

• Nếu $L = \infty$ thì

▶ Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ.

▶ Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kì thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kì.

Chuỗi số dương

Ví dụ 1.11: Xác định chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$ hội tụ hay phân kì?

Chuỗi số dương

Ví dụ 1.12: Xác định chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{5 + n^5}}$ hội tụ hay phân kì?

Chuỗi số dương

Định lí 1.8 (Tiêu chuẩn d'Alembert hay Tiêu chuẩn tỷ số)

Cho $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là chuỗi số dương. Giả sử

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L.$$

- a Nếu $L < 1$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.
- b Nếu $L > 1$ hoặc $L = \infty$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kì.
- c) Nếu $L = 1$ thì ta không có kết luận gì về sự hội tụ hay phân kì của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Chuỗi số dương

Ví dụ 1.13: Xét sự hội tụ của các chuỗi số

a)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^n}.$$

b)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{1.3 \dots (2n-1)}.$$

Chuỗi số dương

Định lí 1.9 (Tiêu chuẩn Cauchy hay Tiêu chuẩn căn thức)

Cho $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là chuỗi số dương. Giả sử

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L.$$

- a) Nếu $L < 1$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.
- b) Nếu $L > 1$ hoặc $L = \infty$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kì.
- c) Nếu $L = 1$ thì ta không có kết luận gì về sự hội tụ hay phân kì của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Chuỗi số dương

Ví dụ 1.14: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{3n+2} \right)^n$.

Sự hội tụ tuyệt đối của chuỗi

Định nghĩa 1.10

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là **hội tụ tuyệt đối** nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ.

Sự hội tụ tuyệt đối của chuỗi

Mệnh đề 1.11:

Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ tuyệt đối thì nó hội tụ.

Sự hội tụ tuyệt đối của chuỗi

Ví dụ 1.17: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n)}{n^2}$.

Sự hội tụ tuyệt đối của chuỗi

Ví dụ 1.18: Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n}(n!)^2}$.

Chuỗi lũy thừa

Định nghĩa

Một chuỗi có dạng

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n = C_0 + C_1(x-a) + C_2(x-a)^2 + \dots \quad (1.1)$$

được gọi là **một chuỗi lũy thừa** tâm a , hay chuỗi lũy thừa xung quanh a .

Lưu ý: Trong phương trình (1.1), khi $x = a$ thì tất cả các số hạng với $n \geq 1$ đều bằng 0. Do đó, chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n$ hội tụ khi $x = a$.

Chuỗi lũy thừa

Định lí 1.12

- a) Nếu chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n$ hội tụ tại $x = x_0$ thì nó hội tụ mọi điểm x thỏa mãn $|x-a| < |x_0-a|$.
- b) Nếu chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n$ phân kì tại $x = x_1$ thì nó phân kì tại mọi điểm x thỏa mãn $|x-a| > |x_1-a|$.

Chuỗi lũy thừa

Định lí 1.13

Với một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n$ cho trước chỉ có một trong ba khả năng sau xảy ra:

- a) Chuỗi hội tụ khi $x = a$.
- b) Chuỗi hội tụ với mọi x .
- c) Tồn tại một số dương R sao cho chuỗi hội tụ nếu $|x-a| < R$ và phân kì nếu $|x-a| > R$.

Số R trong trường hợp c) được gọi là **bán kính hội tụ** của chuỗi lũy thừa. Theo quy ước

- Bán kính hội tụ $R = 0$ trong trường hợp a).
- Bán kính hội tụ $R = +\infty$ trong trường hợp b).

Chuỗi lũy thừa

Định lí 1.14 (Qui tắc tìm bán kính hội tụ)

Nếu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = \rho \quad \text{hay} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} = \rho$$

thì bán kính hội tụ của chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n$ là

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & \text{nếu } 0 < \rho < \infty, \\ 0, & \text{nếu } \rho = \infty, \\ \infty, & \text{nếu } \rho = 0. \end{cases}$$

Chuỗi lũy thừa

Ví dụ 1.19: Tìm bán kính hội tụ của các chuỗi sau:

a)
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}.$$

b)
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-6)^n}{(n+1)^n}.$$